

PCP: 1 CUATRIMESTRE

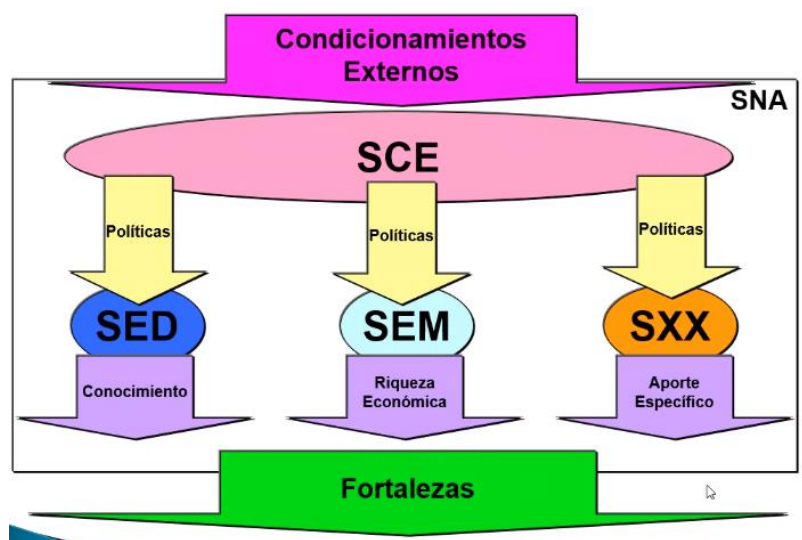
ÍNDICE

Introducción.....	2
Sistema de transformaciones físicas	3
Tipos de vinculación.....	4
Diagrama de Interacción funcional.....	4
Problemas que inducen en la aplicación dep rogramas de mejora continua.....	5
Tiempos de vinculación	5
PLANEAMIENTO	5
Modelo proyectivo	7
Modelo proespectivo	7
MRP	8
GEstión operativa: Sector productivo y administrativo	9
Vinculaciones comerciales y administrativas.....	9
Capacidad de planta.....	10
Capacida en sistemas móviles.....	12
PRogramación en manufactura Discreta	13
UT	13
Influencia de variables operativas	15
Diagrama de Gantt.....	16

INTRODUCCIÓN

La empresa debe obtener beneficios, ya que son sus recursos para evolucionar. Cualquier fuente no genuina de ingresos debe ser evaluada porque puede producir efectos no deseados.

Al sistema empresarial le entran recursos y emite bienes o servicios.



Está el:

- **Sistema empresario Comercial** (Sin transformación de producto)
- **Sistema empresario Financiero** (Sin transformación de producto)
- **Sistema empresario de Servicios**
- **Sistema empresario Industrial:** Se establece una UT que transforma el producto. Es el más complejo por realizar las transformaciones físicas.

RECURSOS DEL SEM

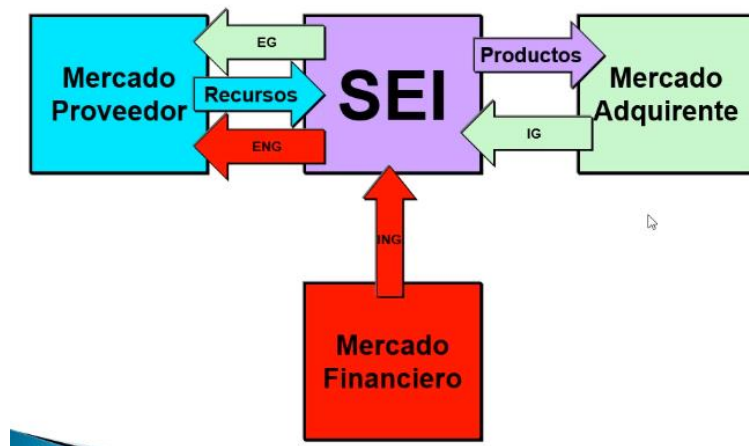
- Recurso humano (RH): Pieza clave
- Tecnología (TE)
- Herramental (HE)
- Materia prima (MA)
- Instalaciones e edificios (EI)
- Información (IN)
- Valores monetarios (MC)
- Servicios (SE)

PRODUCTIVIDAD GLOBAL

$$PG = SP / RU$$

$$PG = \frac{SP}{RH+TE+HE+MA+EI+IN+MC+SE}$$

ASPECTOS FINANCIEROS



MERCADO FINANCIERO: siempre es ingreso no genuino. Abre una posibilidad para obtener recursos financieros y satisfacer al mercado adquirente.

$IG > EG$

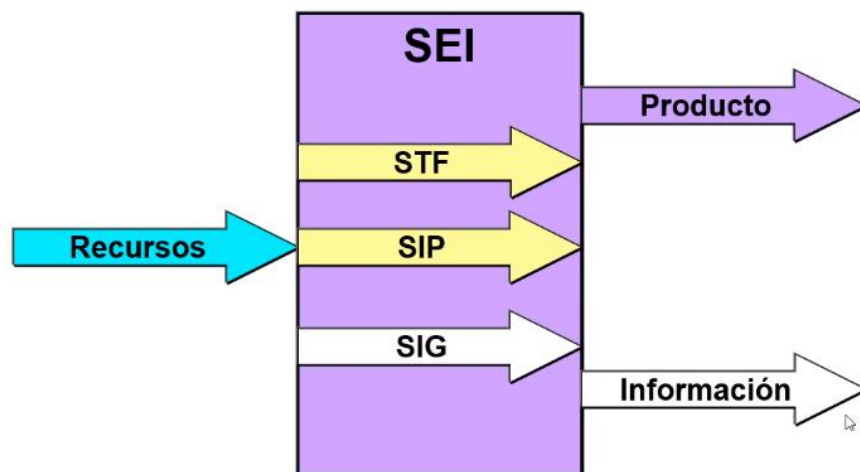
$IG = EG$ (Utilidad Nula)

$EG > IG$ (Debe haber un ingreso adicional ING)

ING (Producirá un Egreso Adicional ENG)

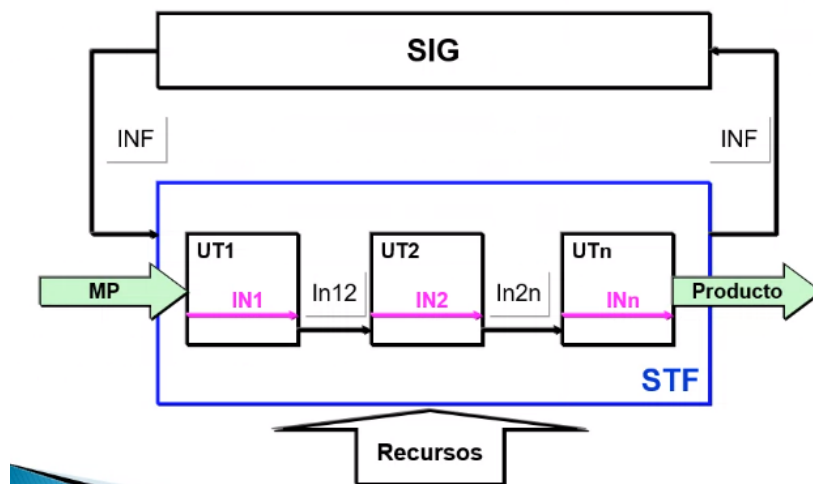
$EG + ENG = IG + ING$

**Egreso genuino, Ingreso no genuino, Ingreso genuino.*



SISTEMA DE TRANSFORMACIONES FÍSICAS

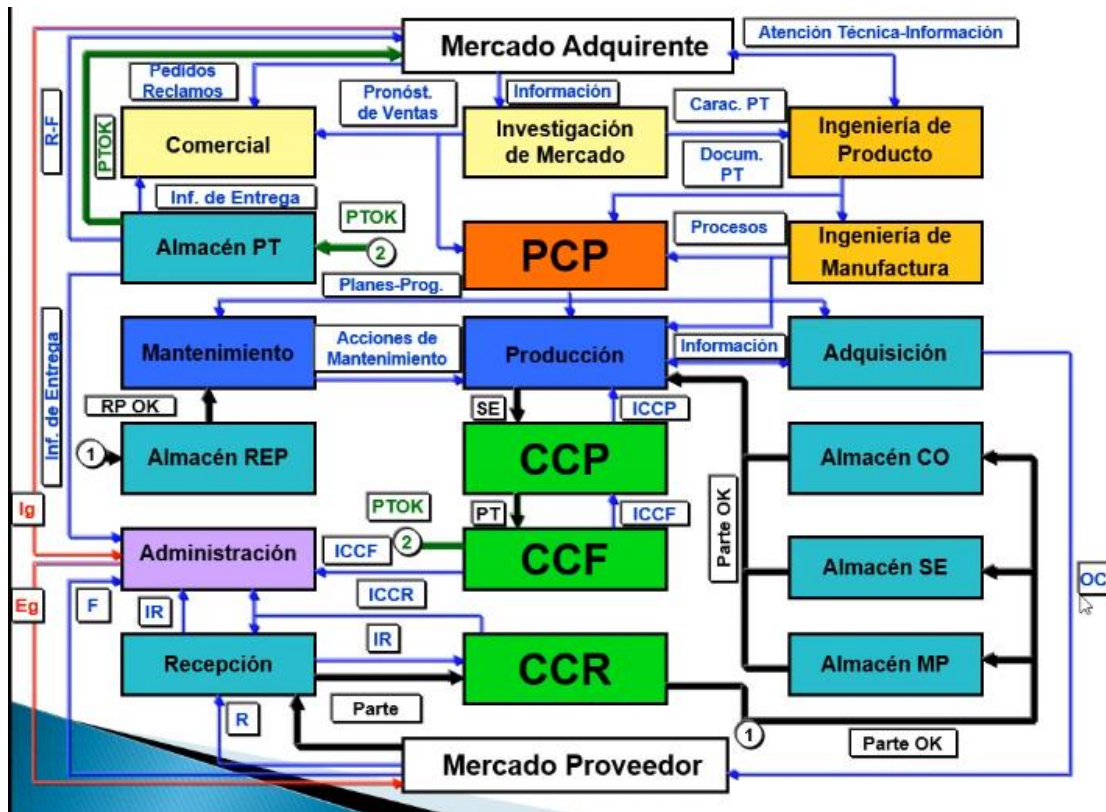
Integración en el SEI



TIPOS DE VINCULACIÓN

- **FÍSICA:** Proceso continuo (Químicas, lácteas, etc). Generalmente son ductos las vinculaciones. Se definen los métodos cuando se proyecta la planta y son inamovibles. El tiempo de vinculación tiende a 0. Hay poco que hacer de PCP.
- **LÓGICA:** Manufactura discreta (Automotrices, Electrónicas, Metalúrgicas). Hay vinculación lógica cuando no hay elementos físicos que los vinculen. Existen todos los grados de libertad para establecer vinculaciones. Desde la ingeniería de manufactura se puede pensar que se pueden utilizar para llevar a cabo todos los procesos que su tecnología permita (gama de productos).
- **MIXTA:** Combinación entre las dos.

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN FUNCIONAL



Línea fina: Información

PROGRAMAS DE MEJORA CONTINUA

Seiri. Separar lo esencial de lo innecesario.

Seiton. Ordenar lo necesario.

Seiso. Limpieza del área de trabajo.

Seiketsu. Mantener el orden alcanzado.

Shitsuke. Autodisciplina, cumplir las normas.

Shukan. Hábito, desarrollo de la filosofía 6S.

Herramientas

- **Histograma:** Rangos de medición.
- **Curva ABC:** Datos significativos.
- **Diagramas Causa Efecto:** Causa raíz.
- **Tormenta de ideas:** Ideas a corto plazo.
- **Mapa de Procesos:** Detalla actividades.

Hay que tener la decisión de reconocer el problema y estar abierto a distintas modificaciones.

PROBLEMAS QUE INDUCEN EN LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE MEJORA CONTINUA

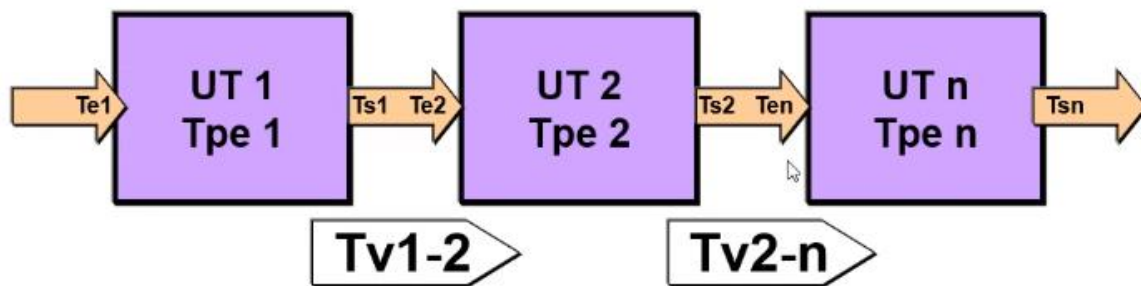
PROCESO CONTINUO

- Obsolescencia de tecnología
- Fallas de mantenimiento
- Aprovisionamiento de insumos

MANUFACTURA DISCRETA

- Diseño
- Procesos de fabricación, métodos y tiempos
- Planificación y programación
- Aprovisionamiento de insumos
- Herramental
- Obsolescencia tecnológica

TIEMPOS DE VINCULACIÓN



En proceso continuo el tiempo tiende a 0. EN manufactura discreta no sabemos cuánto se tarda.

$$tpe1 = ts1 - te1$$

$$tpe2 = ts2 - te2$$

$$tv12 = te2 - ts1$$

Si $tv \rightarrow 0$ Vinculación Física – Plantas de Proceso Continuo

Si $tv = x$ Vinculación Lógica – Plantas de Manufactura Discreta

Primer parcial (Hasta la unidad 7 menos la unidad 5)

PLANEAMIENTO

Toda actividad artesanal o tecnológica puede ejecutarse en forma satisfactoria bajo el conocimiento de ciertas variables que intervienen.

Algunas variables serán **dominantes** y estarán dispuestas bajo nuestro control. Otras **no dominantes** dependerán de acontecimientos externos.

La información ayudara al conocimiento de todas las variables, acentuando el análisis en aquellas que no se encuentra bajo nuestro gobierno. La información hace foco en las NO DOMINANTES.

PLANEAMIENTO

Acción que posibilita fijar en el presente objetivos en forma macroscópica, que tendrán repercusión futura, sin detallar metas intermedias ni explicitar todas las variables en juego. Hay un **gran margen de error**. Lo que se controla es la programación, no la planificación.

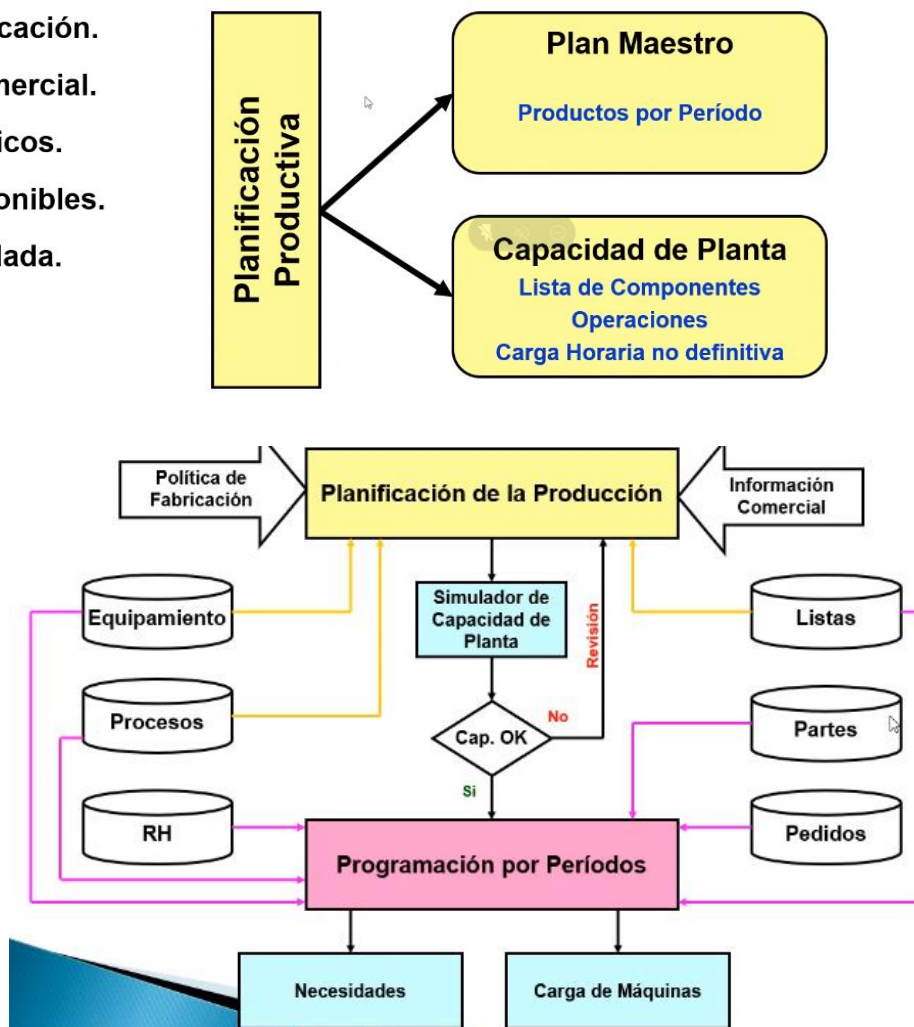
Estamos en la IDEA.

PLANIFICACIÓN

Las variables ya son conocidas, algunas dominantes y otras no dominantes. Hay poco **margen de error**. El descubrimiento de algún error puede ser subsanado.

Tenemos que tener claro que productos fabricamos, que servicios prestamos. Y los **medios**; métodos, procedimientos, recursos. Concentrándose en la utilidad

- La Política de Fabricación.
- La Información Comercial.
- Los Aspectos Técnicos.
- Los Recursos Disponibles.
- La Capacidad Instalada.

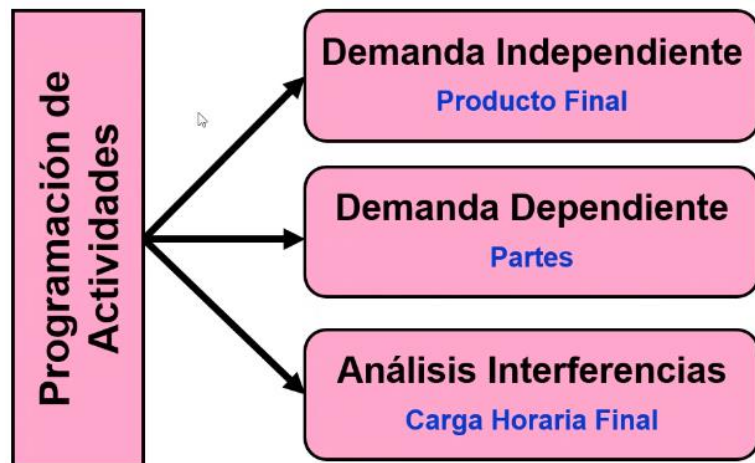


PROGRAMACION

Asigna a cada actividad las cantidades que deben fabricarse, en qué momento y con qué recursos ejecutarlas.

NO HAY MARGEN DE ERROR. Todos los errores tendrán un costo económico, ya que no hay tiempos para grandes cambios, pudiendo afectar el proceso de la actividad.

Lo que se controla es la **programación**. No se controla ni el planeamiento ni la planificación.



CONTROL

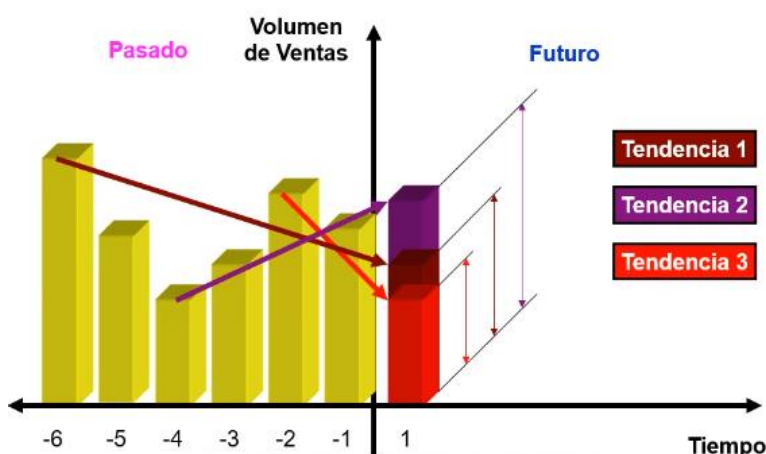
Es verificar lo que espero en cuanto a **cantidad, tiempos, métodos, procesos**, comprobando que los comportamientos se encuentren dentro de límites establecidos.

Se analizan los posibles desvíos y en caso que los mismos fuesen significativos se deben tomar las acciones pertinentes.

MODELO PROYECTIVO

Efectúa proyecciones futuras en base a acontecimientos pasados, utilizando herramientas matemáticas y datos estadísticos. Hay que tener pasado para poder proyectar. Tiene que ver con un objetivo a lograr en tiempo estimado; visión.

Diagrama de tendencias



Hay que hacer proyecciones sobre cuanto se venderá en el próximo mes.

CUADRADOS MÍNIMOS

$$Y = ax + b$$

$$A = X - X_p$$

$$B = Y - Y_p$$

Y_p y X_p = promedio

$$a = \frac{\sum (A \times B)}{\sum A^2}$$

$$b = Y_p - a \times X_p$$

Histórico 5 Meses	Mes	X (Observ.)	Y (MT22)	A (X-Xp)	B (Y-Yp)	AxB	A ²
	Mes -5	1	36	-2	-8	16	4
	Mes -4	2	39	-1	-5	5	1
	Mes -3	3	52	0	8	0	0
	Mes -2	4	45	1	1	1	1
	Mes -1	5	48	2	4	8	4
		Xp=3	Yp=44			Σ 30	Σ 10
a = 30/10 = 3 b = 44 - (3 x 3) = 35 Y = 3X + 35							
Proyección		X=6	Y = 3 x 6 + 35 = 53 MT22				

MODELO PROSPECTIVO

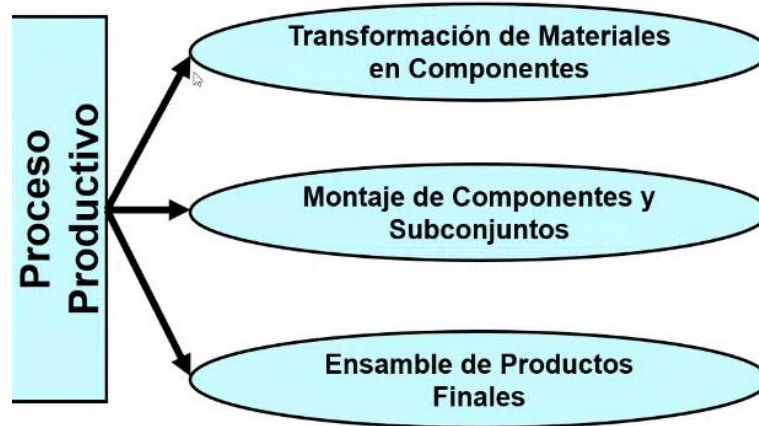
Tiene que ver con el objetivo que hay que alcanzar.

Futuro posible: Se ve el objetivo.

Futuro deseable: Es el deseo.

MRP

El MRP es la planificación de requerimiento de materiales. Es una aplicación clave de manufactura discreta. El MRP toma importancia en las partes como en el producto final.



Un correcto orden de materiales optimiza:

- Capacidad de planta
- Utilización del RH
- Costos de producción
- Plazos de fabricación

Stock: físico real.

Existencia: distinto a stock; es lo que se registra de stock. Deberían ser iguales.

Un sistema informático adecuado permite:

- Manejo de datos en cantidad.
- Determinación del Nivel del Componente.
- Información de existencias.

El **MRP** toma dos parámetros básicos



CARACTERÍSTICAS SISTEMA MRP

- Plan Maestro de Producción
- Estado del inventario
- Lista de componentes

CARACTERÍSTICAS DEL MRPII

Si bien el MRP contiene las necesidades en cantidades y fechas precisas, **no toma en cuenta las restricciones productivas**. El MRPII (avanzado) va a sumar.

- Simulación de los procesos productivos

- Adaptación
- Etc.

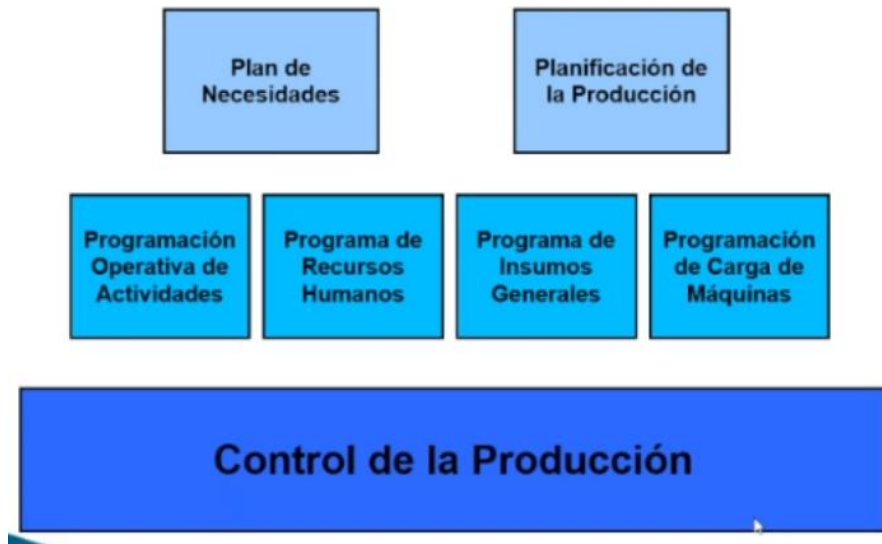
GESTIÓN OPERATIVA: SECTOR PRODUCTIVO Y ADMINISTRATIVO

MRP II

Establecía y tomaba lo que podía ocurrir según las restricciones productivas.
Se toman 2 miradas: **Hacia el cliente y hacia el mercado proveedor.**

ENTORNO

Se pueden disgregar todas las etapas de planificación, programación y control.

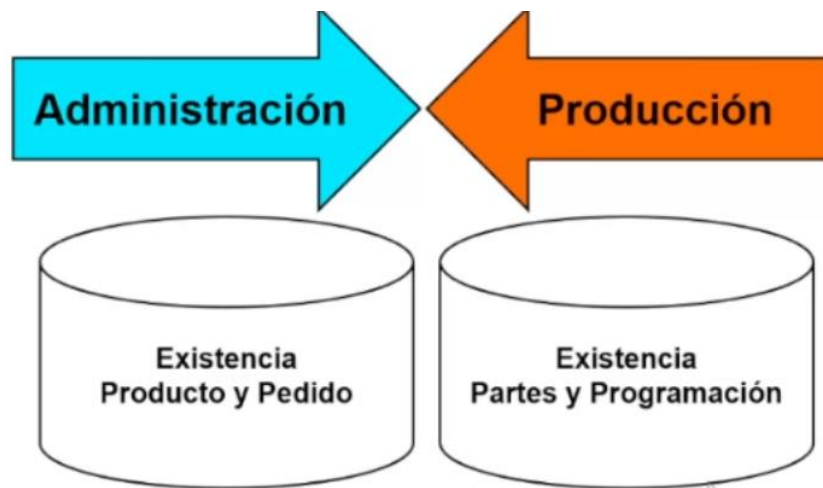


El control verifica la programación.

VINCULACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS

Para lograr una gestión de la producción hay que tener clara esta conexión.

Las relaciones a partir del stock, componentes y productos finales serán:

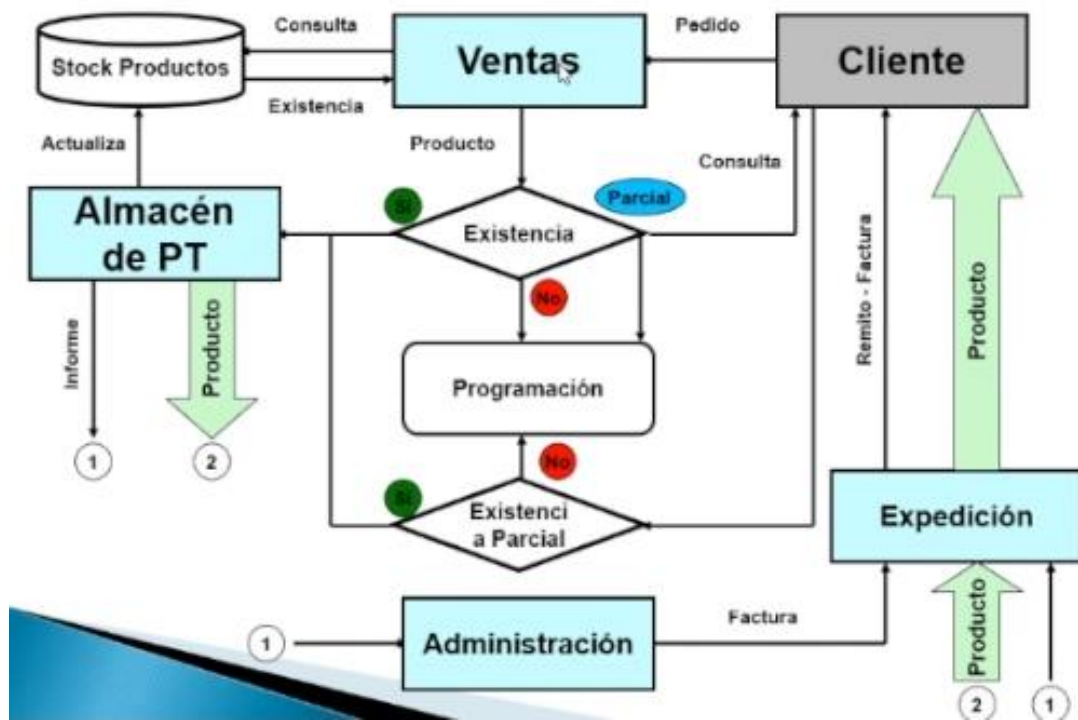


LA MIRADA DEL CLIENTE ESTA DENTRO DE: Existencia del producto y pedido

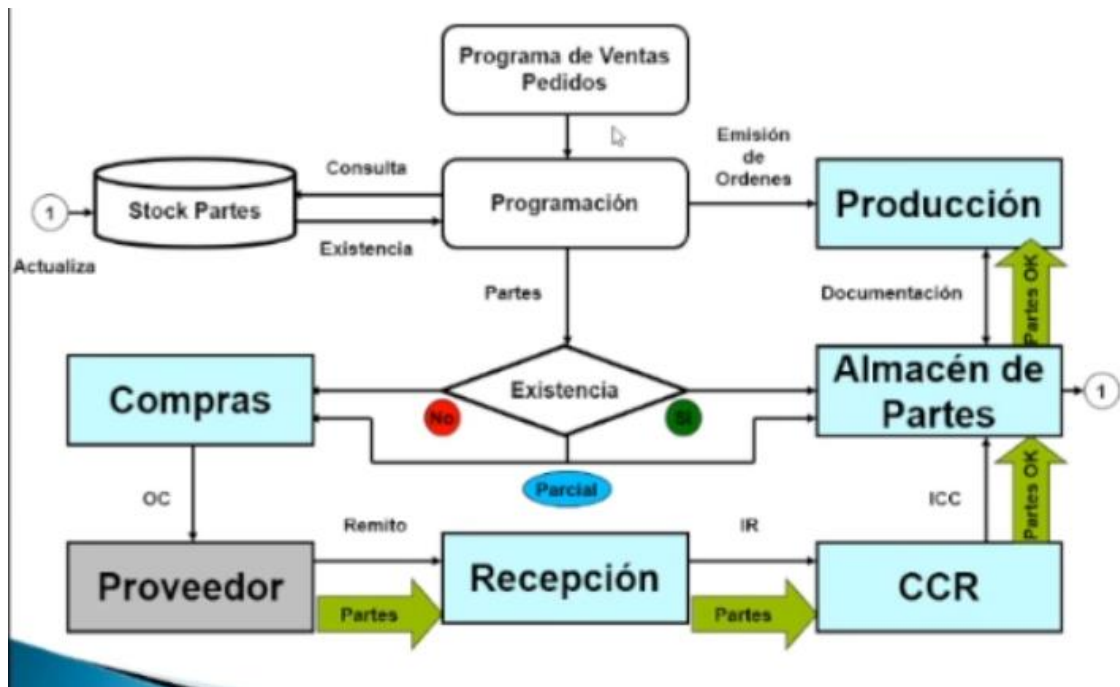
LA MIRADA DEL PROVEEDOR ESTA EN: la existencia de las partes y la programación.

EXISTENCIA PRODUCTO Y PEDIDO

MIRADA HACIA EL CLIENTE



MIRADA HACIA EL PROVEEDOR



ASPECTOS OPERATIVOS

El modo de producir debe lograr la entrega del producto al cliente en tiempo y forma.

Se deben coordinar aspectos comerciales, económicos y productivos. Se analiza la incidencia de preparación de máquina para tres componentes según el pedido ingresado en comercial.

$$Tta = Q * \frac{Ta}{n}$$

$$Ttr = Tta + Tpr \text{ (preparación)}$$

$$\text{Incidencia en } TPr = \frac{Tpr}{Ttr}$$

CAPACIDAD DE PLANTA

Se hace un cálculo del indicador del rendimiento. Se desarrolla en base a la información del sistema de programación y control de la producción proviniéndote de:

- Productos fabricados
- Procesos aplicados
- Recurso humano empleado
- Tiempos asignados
- Órdenes de fabricación emitidas y cumplidas.



$$n = \frac{Tta}{Tr}$$

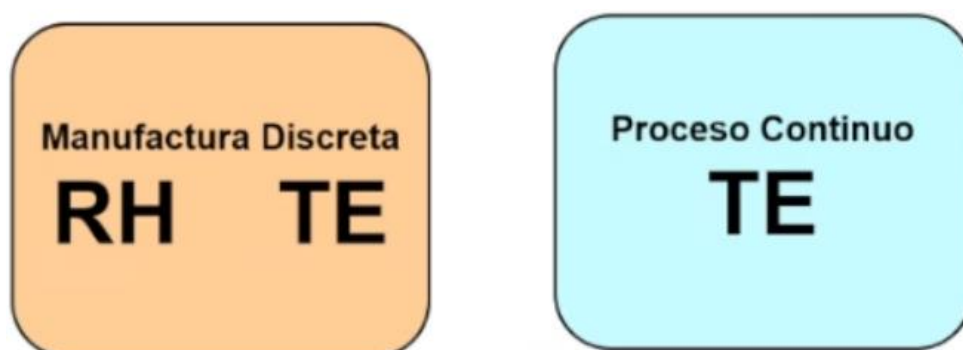
$$\eta = \Sigma(Q \times Ta) / \Sigma Tr$$

Se llega al rendimiento mediante una matriz de cálculo. No se suman refrigerios, almuerzos, parada de máquinas.

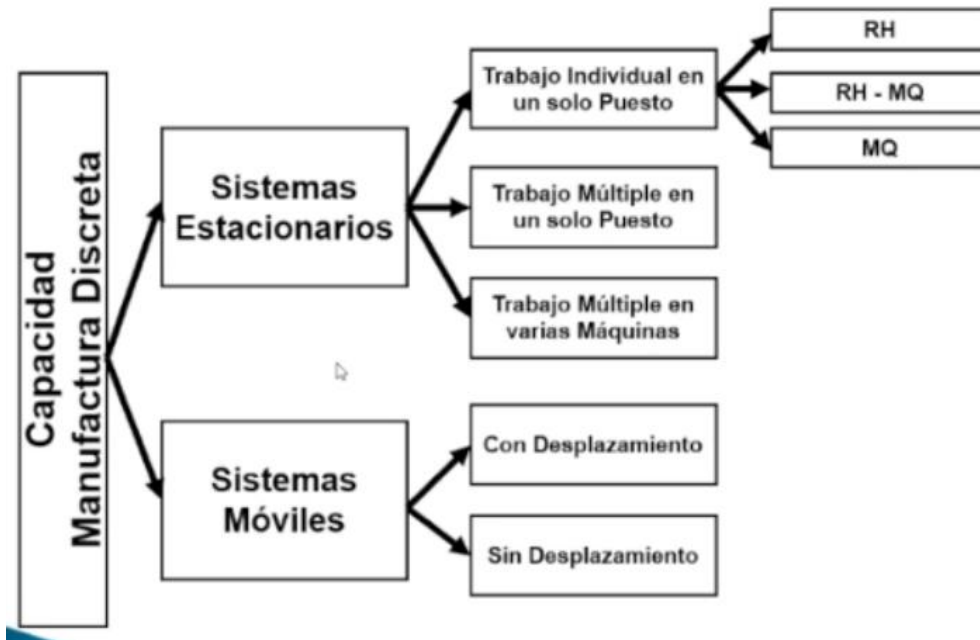
MANERAS DE MEDIRLO



FACTORES CONDICIONANTES EN LA CAPACIDAD



En la manufactura discreta se conjuga el recurso humano y tecnológico. Son sus limitaciones. La única limitación en proceso continuo es la tecnología.



TRABAJO INDIVIDUAL EN UN SOLO PUESTO: RH

- Bobinado manual de un motor
- Control de facturas

$$\frac{Hac}{\text{día}} = \frac{(Hpr - Hpc)}{\eta} * n$$

Hac/día = Horas de actividad diaria
Hpr = Horas de presencia (Hsa – Hen)
Hsa = Hora de salida
Hen = Hora de entrada
Hpc = Horas perdidas por causa
 η = Rendimiento del trabajador

NO HAY MAQUINA

TRABAJO INDIVIDUAL EN UN SOLO PUESTO: RH Y MQ

- Mecanizar en un torno convencional
- Programar una computadora

$$\frac{Hac}{\text{día}} = (Hpr - Hpc) * n - Hpm$$

Hac/día = Horas de actividad diaria
Hpr = Horas de presencia (Hsa – Hen)
Hsa = Hora de salida
Hen = Hora de entrada
Hpc = Horas perdidas por causa
 η = Rendimiento del trabajador
Hpm = Horas perdidas por desperfecto de máquina

Maquina + Operario

TRABAJO INDIVIDUAL EN UN SOLO PUESTO: MQ

$$Cmq(hs) = (Htu - Hpc - Hpm)$$

Cmq = Capacidad de la máquina por turno en horas.
Htu = Horas del turno
Hpc = Horas perdidas por causa
Hpm = Horas perdidas por desperfecto de la máquina

Se depende de la maquina

TRABAJO MÚLTIPLE EN UN SOLO PUESTO

- Prensa hidráulica de grandes dimensiones
- Equipo de laminación de metales

$$Cmq(hs) = Htu - Hpc - Hpm - HpRH$$

HpRH = Horas perdidas imputables a los trabajadores

TRABAJO MÚLTIPLE EN VARIAS MÁQUINAS

- Grupo de tornos de CNC
- Grupo de telares

Simple o compuesto

CAPACIDAD EN SISTEMAS MÓVILES

Un sistema móvil produce un desplazamiento conjunto del RH y TE con relación al objeto a elaborar.

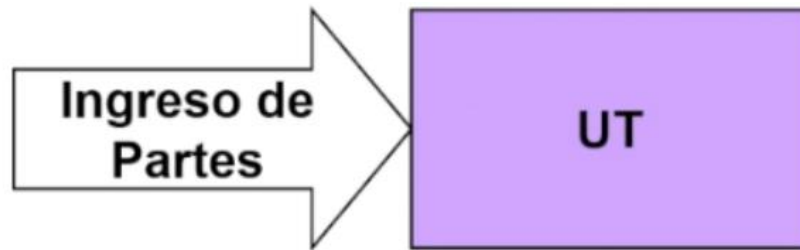
CON DESPLAZAMIENTO

- Construcción de un camino
- Construcción de un gasoducto

SIN DESPLAZAMIENTO

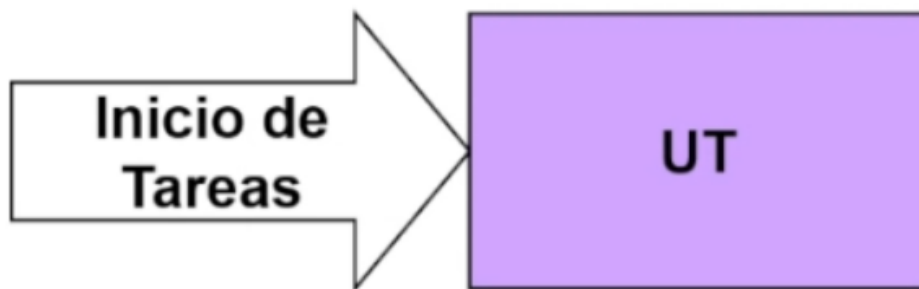
- Instalación de una planta
- Construcción de un buque

PROGRAMACIÓN EN MANUFACTURA DISCRETA



- Incremento del tiempo efectivo de la UT.
- Dificultad en la Preparación de la Operación.
- Capacidad ociosa por falta de Insumos.

Hay que analizar las situaciones que hacen que se incremente el tiempo de la Unidad de trabajo.



Hay que analizar que oasó con la UT anterior y con el almacenamiento de partes de la unidad anterior.

Falta de Personal

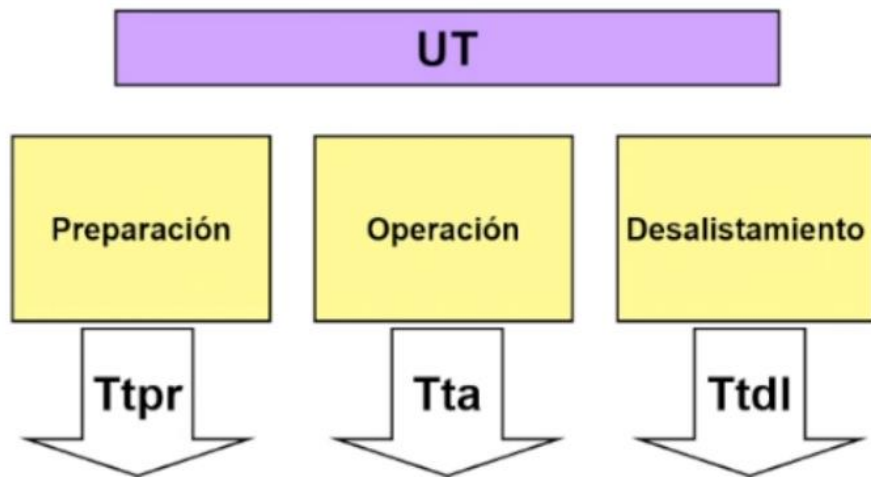
- Retraso en la Preparación.
- Incremento en la Actividad efectiva de la Preparación.

Falta de Suministro de Energía

- Máquina Inactiva.
- Puesto Inoperable.

Particularidades Conexas

- Accidentes Laborales.
- Reclamos Gremiales.



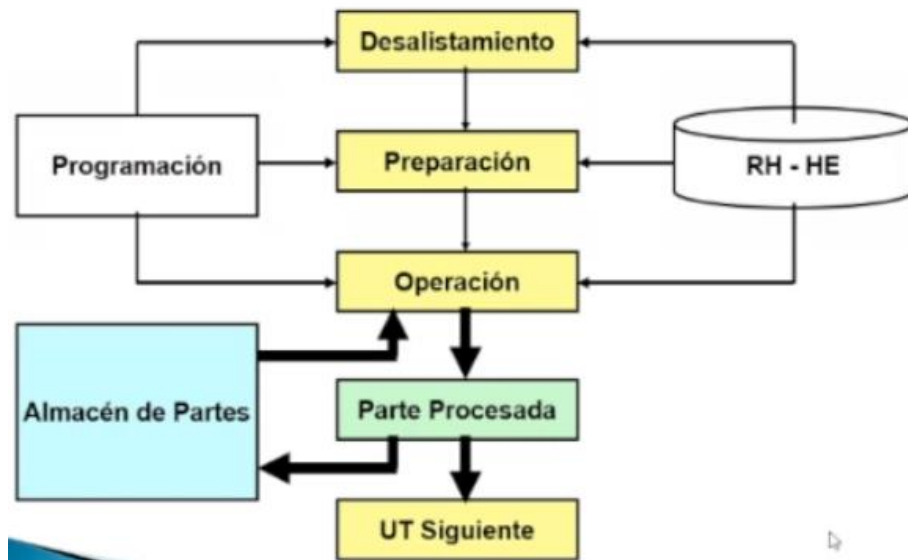
Preparar, operar, desalistar. Siempre se hacen esas 3 operaciones en la unidad. Las divido. EN función a registros de tiempo voy a llegar a los diferentes rendimientos

Ttpr: Tiempo de preparación

Tta: Tiempo de operación

Ttdl: Tiempo de desalistamiento

ACTIVIDADES EN LA UT



DESALISTAMIENTO DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Suele ser la primera actividad. Su tiempo es imputado a la UT precedente

$$Tdl = didl + tdl$$

Tdl = tiempo total del desalistamiento

didl = demoras al inicio del desalistamiento

tdl = tiempo efectivo en desalistar (tfdl - didl)

tidl = instante inicial de la actividad a desalistar

tfdl = instante final de la actividad a desalistar

Las **demoras al inicio** implican la no disponibilidad de la unidad a **DESALISTAR**.

- Proceso anterior a la actividad
- Falta del personal
- Cortes de energía
- Inexistencia de herramental
- Falta de instrucciones.

PREPARACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Hay demoras al inicio, la preparación en sí y las demoras técnicas (tiempo en función del equipamiento; calentamiento por ej):

$$T_{tpr} = d_{ipr} + t_{pr} + dt$$

T_{tdl} = tiempo total de preparación

d_{idl} = demoras al inicio de la preparación

t_{dl} = tiempo efectivo de la preparación ($t_{tpr} - t_{ipr}$)

t_{idl} = instante inicial de la actividad en preparación

t_{fdl} = instante final de la actividad en preparación

Las **demoras al inicio** implican la no disponibilidad de la unidad a **PREPARAR**

- Falta de personal
- Cortes de energía
- Inexistencia de herramental
- Falta de instrucciones
- DT: Viscosidad del fluido de la máquina, temperatura de un equipo

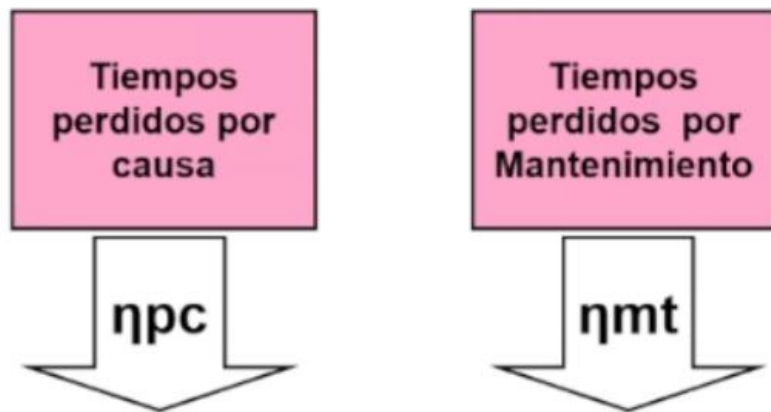
TIEMPO TOTAL DE LA OPERACIÓN

$$T_{top} = T_{tpr} + T_{ta} + T_{tdl}$$

Los datos históricos nos dan los coeficientes de preparación y desalistamiento

$$T_{top} = \frac{t_{pr}}{n_{pr}} + Q * \frac{ta}{n} + \frac{tdl}{ndl}$$

INFLUENCIA DE VARIABLES OPERATIVAS



TIEMPOS PERDIDOS POR CAUSA

Hay diferentes motivos por los que una maquina deja de trabajar. Se toman las principales causas y se computan

$$n_{pc} = \frac{T_{top} - T_{tpc}}{T_{top}}$$

TIEMPOS PERDIDOS POR MANTENIMIENTO

Las horas de reparación de una máquina no se puede tipificar como horas perdidas por Causa, mientras dura la reparación, el equipo no produce.

$$n_{mt} = \frac{T_{top} - T_{tmt}}{T_{top}}$$

TIEMPO TOTAL DE UNA OPERACIÓN

Considerando las pérdidas por Causa y los tiempos de mantenimiento, el T_{ta} resulta

$$Tta = Q * \frac{ta}{(n * nmt * npc)}$$

$$Ttop = \frac{tpr}{npr} + Q * \frac{ta}{(n*nmt*npc)} + \frac{tdl}{ndl}$$

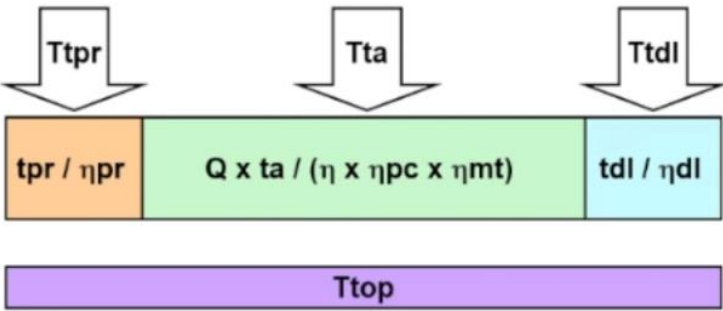
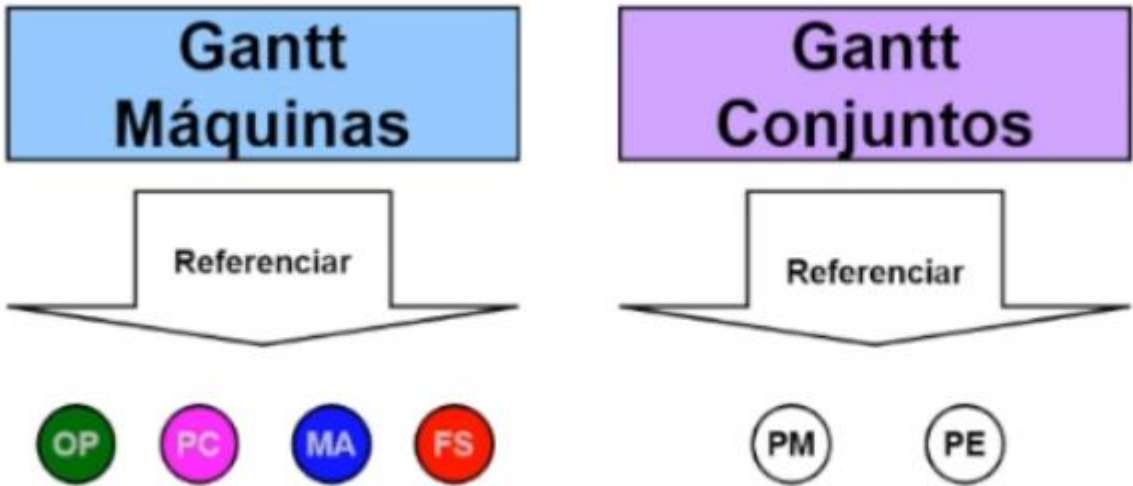


DIAGRAMA DE GANTT

Se busca visualizar las interferencias entre maquinas, operarios y conjuntos.



Maquinas

- Operación
- Parada por Causa
- Mantenimiento
- Fuera de servicio

Conjuntos:

- Puestos
- Máquinas

GIRO TOTAL DE ADQUISICIÓN

Indica el tiempo trascurrido desde que se efectúa el pedido del insumo hasta que está disponible en almacén.

$$GTA = Tpe + Toc + Gpr + Tre + Tcr$$

- Tpe = Tiempo del pedido
- Toc = Tiempo de realización OC
- Gpr = Giro del proveedor
- Tre = Tiempo de recepción del insumo
- Tcr = Tiempo de CCR

Tpe = Generación OC – Solicitud del Sector

Toc = OC en Proveedor – Generación OC

Gpr = Insumo en Recepción – OC en Proveedor

Tre = Insumo en CCR – Insumo en Recepción

Tcr = Insumo Disponible – Insumo en CCR